关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C007 椭圆斜率式切线判定结论

二级结论

C007 | 椭圆斜率式切线判定

设椭圆

$$C:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a>b>0),$$

直线 $l: y=kx+m$，其中 $k,m\in\mathbb{R}$，即**直线斜率存在**。记

$$S=a^2k^2+b^2>0.$$

1. **核心充要条件（必记）：**

$$\boxed{l \text{ 与椭圆相切} \iff m^2=a^2k^2+b^2.}$$

2. **完整位置关系：**

$$\begin{aligned} m^2<S &\iff \text{相交（两个不同交点）},\\ m^2=S &\iff \text{相切（一个交点）},\\ m^2>S &\iff \text{相离（没有交点）}. \end{aligned}$$

3. **斜率已知，直接写两条切线：**

$$\boxed{y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}.}$$

两条切线互相平行，且关于原点中心对称。

4. **相切时的切点坐标：**若已知切线 $y=kx+m$ 满足上述相切条件，则 $m\neq 0$，唯一切点为

$$\boxed{T\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right).}$$

5. **通用升级版（包括竖直切线）：**对任意直线 $Ax+By+C=0$，其中 $(A,B)\neq(0,0)$，有

$$\boxed{\text{相切} \iff C^2=a^2A^2+b^2B^2.}$$

把等号换成 $<$ 或 $>$，分别判定相交或相离。特别地，斜率不存在的切线为 $x=\pm a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一、最直观的画面：固定斜率，把直线向上或向下平移

先固定 k，直线 $y=kx+m$ 的倾斜方向就固定了；改变 m，整条直线只会**平行移动**。

- 当 $m=0$ 时，直线经过椭圆中心，必定穿过椭圆，产生两个交点。
- 从 $m=0$ 开始增大 m，直线向上平移：先有两个交点；移动到**刚好碰到椭圆**的位置时只剩一个交点，即相切；再往上就没有交点。
- 向下平移也完全一样。由于椭圆关于原点中心对称，临界截距必定是成对的 $m=\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$。

因此，**同一个斜率对应两条平行切线**。判断位置关系，本质上就是比较 $|m|$ 与临界值 $\sqrt{a^2k^2+b^2}$ 的大小。

二、为什么偏偏是 $a^2k^2+b^2$？

把椭圆上的点写为 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$。对于斜率为 k 的直线，关键不在 x 或 y 各自多大，而在

$$y-kx=-ak\cos\theta+b\sin\theta.$$

右边是两个正弦、余弦分量的组合，它能取得的**最大绝对值**就是

$$\sqrt{(-ak)^2+b^2}=\sqrt{a^2k^2+b^2}.$$

直线 $y=kx+m$ 要经过椭圆上的某个点，就要求 $m=y-kx$。当 m 刚好达到这个最大值或最小值，直线便由“穿过”转为“刚好碰到”，于是得到相切公式。

三、几何图像：把椭圆拉伸回圆

令 $X=x/a$, $Y=y/b$，椭圆就变成单位圆 $X^2+Y^2=1$，而原直线变成

$$-akX+bY=m.$$

在新坐标平面中，**圆心到直线的距离**是

$$d=\frac{|m|}{\sqrt{a^2k^2+b^2}}.$$

圆的半径是 1，故 $d<1$ 表示相交，$d=1$ 表示相切，$d>1$ 表示相离。**记住：先伸缩为圆，再用点到直线的距离；不要把新坐标中的距离误当作原椭圆平面里的距离。**

四、三个最快识别信号

1. **出现“斜率已知、求切线”**：直接写 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. **出现“直线与椭圆相切”**：先写 $m^2=a^2k^2+b^2$，一般不必联立方程算判别式。

3. **出现“过定点引切线”**：设 $y-y_0=k(x-x_0)$，即 $m=y_0-kx_0$，代入

$$(y_0-kx_0)^2=a^2k^2+b^2,$$

解 k，最后**另查竖直切线** $x=\pm a$ 是否经过该点。

一句话理解：$\sqrt{a^2k^2+b^2}$ 不是随意拼出的根号，而是**椭圆上 $y-kx$ 的最大绝对值**；达到极限时，平行移动的直线刚好与椭圆相切。

证明

方法一 | 纯代数：联立方程与判别式（严格充要证明）

直线 $y=kx+m$ 代入椭圆 $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$，整理为

$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0.$$

由于首项系数 $b^2+a^2k^2>0$，它始终是真正的一元二次方程。其判别式为

$$\begin{aligned}\Delta&=(2a^2km)^2-4(b^2+a^2k^2)a^2(m^2-b^2)\\&=4a^2\left[a^2k^2m^2-(b^2+a^2k^2)(m^2-b^2)\right]\\&=\boxed{4a^2b^2(a^2k^2+b^2-m^2)}.\end{aligned}$$

因为 $4a^2b^2>0$，故

$$\begin{aligned}\Delta=0&\iff m^2=a^2k^2+b^2\quad(\text{相切}),\\\Delta>0&\iff m^2<a^2k^2+b^2\quad(\text{两交点}),\\\Delta<0&\iff m^2>a^2k^2+b^2\quad(\text{无交点}).\end{aligned}$$

这同时证明了**公式的充分性与必要性**以及全部位置关系。

方法二 | 纯几何：椭圆伸缩成单位圆（最容易想象）

作可逆伸缩变换 $x=aX,\ y=bY$。椭圆变成单位圆

$$X^2+Y^2=1,$$

直线变成

$$-akX+bY-m=0.$$

可逆的一一对应变换不会改变交点的个数，所以原直线与椭圆相切，当且仅当新直线与单位圆相切。单位圆的圆心为 $O(0,0)$，半径为 1。由点到直线距离公式，

$$d(O,l')=\frac{|m|}{\sqrt{(-ak)^2+b^2}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此

$$\text{相切} \iff d(O,l')=1 \iff |m|=\sqrt{a^2k^2+b^2} \iff \boxed{m^2=a^2k^2+b^2}.$$

同理，距离小于 1 为相交，大于 1 为相离。此证明不需要解一元二次方程。

方法三 | 数形结合：参数方程＋辅助角公式

令椭圆上动点 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$，$0\le\theta<2\pi$。点 P 在直线 $y=kx+m$ 上，当且仅当

$$m=-ak\cos\theta+b\sin\theta.$$

令 $R=\sqrt{a^2k^2+b^2}>0$。可取角 φ 满足

$$\cos\varphi=\frac{b}{R},\qquad \sin\varphi=\frac{-ak}{R},$$

于是

$$m=R\sin(\theta+\varphi).$$

因为 $\sin(\theta+\varphi)$ 的值域是 $[-1,1]$，所以：

- $|m|<R$：一周内有两个不同的 θ，对应两个交点；
- $|m|=R$：一周内仅有一个 θ，对应唯一交点，即相切；
- $|m|>R$：不存在交点。

所以 $\boxed{m^2=R^2=a^2k^2+b^2}$。**直观意义**：相切就是 $y-kx$ 取到最大值或最小值。

方法四 | 从切点反推：椭圆切线方程法

设有限斜率切线在 $T(x_0,y_0)$ 处与椭圆相切，则 $y_0\neq0$，且

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1,\qquad \frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1.$$

把切线方程整理成斜截式，得到

$$k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0},\qquad m=\frac{b^2}{y_0}.$$

于是

$$\begin{aligned}m^2-a^2k^2&=\frac{b^4}{y_0^2}\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)\\&=\frac{b^4}{y_0^2}\cdot\frac{y_0^2}{b^2}=\boxed{b^2}.\end{aligned}$$

即 $m^2=a^2k^2+b^2$。这先证明必要性；反过来，若该等式成立，设

$$T\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right),$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

则 $m \neq 0$，而且

$$\frac{x_T^2}{a^2} + \frac{y_T^2}{b^2} = \frac{a^2k^2 + b^2}{m^2} = 1.$$

在 T 处的切线

$$\frac{x_T x}{a^2} + \frac{y_T y}{b^2} = 1$$

化为 $-kx + y = m$，正是原直线。故充分性也成立，并且顺便求出了**切点坐标**。

方法五 | 最短推导：向量投影 / 柯西不等式

椭圆上的点满足

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1.$$

由柯西不等式，

$$\begin{aligned}(y - kx)^2 &= \left[(-ak)\frac{x}{a} + b\frac{y}{b}\right]^2 \\ &\leq \left[(ak)^2 + b^2\right]\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2\right] \\ &= a^2k^2 + b^2.\end{aligned}$$

等号当且仅当单位向量 $(x/a, y/b)$ 与向量 $(-ak, b)$ 同向或反向。此时 $y - kx$ 恰好取到两端极值 $\pm\sqrt{a^2k^2 + b^2}$，每个极值对应唯一切点。因此

$$\boxed{\text{相切} \iff m^2 = a^2k^2 + b^2.}$$

记忆核心： $y - kx$ 是向量 $(-ak, b)$ 在单位圆上的投影，最大绝对值就是这个向量的长度。

拓展 | 一次解决所有直线形式

对 $Ax + By + C = 0$，A, B 不同时为零，作同样伸缩 $x = aX$, $y = bY$，得到

$$aAX + bBY + C = 0.$$

该直线与单位圆相切，当且仅当

$$\frac{|C|}{\sqrt{a^2A^2 + b^2B^2}} = 1 \iff \boxed{C^2 = a^2A^2 + b^2B^2}.$$

这个公式**不用区分斜率是否存在**。取 $A = -k, B = 1, C = -m$ 就恢复斜率式；取 $B = 0$ 就得到竖直切线 $x = \pm a$。

典型例题

例 1 | 已知斜率直接写切线（入门秒解）

求斜率为 1 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相切的直线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解： $a^2=4,\ b^2=1,\ k=1$，所以

$$m^2=4\cdot 1^2+1=5,\qquad m=\pm\sqrt{5}.$$

所求为

$$\boxed{y=x+\sqrt{5}\quad 或\quad y=x-\sqrt{5}.}$$

加深一步： 对 $m=\sqrt{5}$，切点为 $T(-4/\sqrt{5},1/\sqrt{5})$；另一条切线的切点是它关于原点的对称点。

例 2 | 过椭圆外定点引切线（保留原题并补全）

过 $M(3,0)$ 引椭圆 $x^2+2y^2=2$ 的切线，求切线方程与切点。

解： 椭圆化为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，即 $a^2=2,b^2=1$。先设斜率存在的切线

$$y=k(x-3)=kx-3k,$$

故 $m=-3k$，代入相切条件：

$$9k^2=2k^2+1\quad\Longrightarrow\quad 7k^2=1\quad\Longrightarrow\quad k=\pm\frac{1}{\sqrt{7}}.$$

所以

$$\boxed{y=\frac{x-3}{\sqrt{7}}\quad 或\quad y=-\frac{x-3}{\sqrt{7}}.}$$

对应切点分别是

$$\boxed{\left(\frac{2}{3},-\frac{\sqrt{7}}{3}\right),\quad \left(\frac{2}{3},\frac{\sqrt{7}}{3}\right).}$$

由于竖直切线仅为 $x=\pm\sqrt{2}$，均不经过 $M(3,0)$，故没有遗漏。

例 3 | 不求交点，直接判断位置关系

对椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，判断斜率均为 $\frac{1}{2}$、截距分别为 $2,\frac{5}{2},3$ 的三条直线与椭圆的位置关系。

解： 临界值

$$S=a^2k^2+b^2=9\cdot\frac{1}{4}+4=\frac{25}{4}.$$

- $m=2$：$m^2=4<25/4$，**相交（两个交点）**；
- $m=5/2$：$m^2=25/4$，**相切**；
- $m=3$：$m^2=9>25/4$，**相离**。

识别信号： 同一斜率、不同截距，本质是平行移动直线，无需分别联立。

例 4 | 过定点，两条切线斜率不同

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

过 $P(1,2)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的切线。

解：设 $y-2=k(x-1)$，则 $m=2-k$。由

$$(2-k)^2=9k^2+4$$

得到 $-4k=8k^2$，即 $k=0$ 或 $k=-\frac{1}{2}$。故

$$\boxed{y=2 \quad 或 \quad y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}.}$$

竖直切线为 $x=\pm3$，不经过 P，所以答案完整。

例 5 | 通式妙用：竖直切线也能一次判断

对椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，判断 $2x+y=2\sqrt{10}$ 是否相切，并求切点。

解：将直线写成 $2x+y-2\sqrt{10}=0$，有 $A=2,B=1,C=-2\sqrt{10}$，于是

$$C^2=40=9\cdot 2^2+4\cdot 1^2,$$

故相切。改写为 $y=-2x+2\sqrt{10}$，利用切点公式得

$$\boxed{T\left(\frac{9\sqrt{10}}{10},\frac{\sqrt{10}}{5}\right).}$$

同理，对于 $x=3$，取 $A=1,B=0,C=-3$，也有 $C^2=9=a^2A^2+b^2B^2$，它是一条**竖直切线**。

易错提醒

1. **不要遗漏斜率不存在的切线：**$y=kx+m$ 不能表示 $x=\pm a$。求**过定点的所有切线**时，要另查竖直切线，或者直接使用通式 $C^2=a^2A^2+b^2B^2$。

2. **相交与相切不可混淆：**$m^2<a^2k^2+b^2$ 表示**两个不同交点**，不是相切；等号才表示一个交点。对本椭圆，斜率式联立后的二次项系数恒正，所以判别式分类没有退化例外。

3. **不要把 m 当成非负数：**截距 m 可以为负。相切时 $m=\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$，所以给定有限斜率总有**两条**切线；不能只写正号。

4. **别把横、纵半轴弄反：**公式的本质是：

$$m^2=(\text{横半轴长})^2k^2+(\text{纵半轴长})^2.$$

如果椭圆写作 $x^2/p^2+y^2/q^2=1$，不论 p,q 哪个更大，都应写 $m^2=p^2k^2+q^2$；不要生搬硬套“a 一定在 x 下”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5. **过定点求斜率可能漏解**：例如椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$，从 $P(3,2)$ 引切线，令 $y-2=k(x-3)$ 只能算出 $k=0$，得到 $y=2$。但 $x=3$ 也是经过 P 的切线，必须补上。

6. **切点坐标注意符号及前提**：仅当 $y=kx+m$ 已验证相切，才能使用
$$T\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right).$$
因为 $a^2k^2+b^2>0$，相切时一定有 $m\neq 0$，所以此处不会除以零。

7. **椭圆伸缩成圆后，不能混用两个平面的距离**：变换 $x=aX,y=bY$ 只是保持交点个数，并不保留一般的欧氏长度。圆心距公式只能应用于**变换后的单位圆与直线**。

8. **与双曲线公式对比必须补条件**：对于双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，非竖直切线可满足 $m^2=a^2k^2-b^2$，但还须 $|k|>b/a$。若 $k=\pm b/a,m=0$，直线是**渐近线而不是切线**，不能把椭圆结论机械照搬过去。

9. **切线方程与切点方程不可互相代错**：$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 是已知**切点在椭圆上**时的切线方程，不能把任意椭圆外点直接当作 (x_0,y_0) 来套用。

结论小结

必背一行

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\quad y=kx+m \text{ 相切} \iff m^2=a^2k^2+b^2.}$$

最快记忆：“截距平方＝横半轴平方乘斜率平方＋纵半轴平方”。斜率 k 与**横半轴** a 配对；常数项是**纵半轴** b^2。

一眼判三种位置

设 $S=a^2k^2+b^2$：$m^2<S$ 是**两交点**，$m^2=S$ 是**切点**，$m^2>S$ 是**无交点**。

三条秒用公式

1. **已知斜率求切线**：$y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$。
2. **已知切线求切点**：$T\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right)$。
3. **任意直线通式（包括竖直）**：$Ax+By+C=0$ 相切 $\iff \boxed{C^2=a^2A^2+b^2B^2}$。

最快推导（10 秒复现）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

记住**椭圆可以变成单位圆**：$X = x/a,\ Y = y/b$，此时直线变成 $-akX + bY = m$；与单位圆相切意味着圆心到直线距离为 1，即

$$\frac{|m|}{\sqrt{a^2k^2 + b^2}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m^2 = a^2k^2 + b^2}.$$

也可直接记：$m = y - kx = (-ak)\cos\theta + b\sin\theta$，相切对应取最大或最小值，其绝对值为 $\sqrt{a^2k^2 + b^2}$。

考场决策

看到“斜率、相切、过定点、平行切线”，优先用本结论；看到“竖直切线”，改用通式或 $x = \pm a$。**不要忘记**：双曲线的相似公式有额外条件，渐近线不是切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料